SQL · Tableau · Дашборд

Аналіз продажів піцерії

$817 860

виручка за 2015 рік

Автор: Roman Luja · Data Analytics & Engineering · 06.10.2026

Нова власниця має ухвалити 3 рішення у січні

Лаура Мартінес викупила піцерію в Нью-Джерсі разом із вивантаженням з каси за 2015 рік.

1. Графік змін

Не тримати зайвих людей у тихі години, не «захлинатися» в пік.

2. Меню

Позицій забагато, частина інгредієнтів псується — що прибрати.

3. Акція

Коли і яку запустити, щоб підтягнути слабкі дні та години.

8 ключових питань → дашборд Tableau → 3 рекомендації з цифрами.

Підсумок: три прості рішення

1. Графік змін

Повний персонал: Пн–Чт 12–14 та 17–19, Пт 12–14 та 17–21, Сб 17–21, Нд 17–19. В інший час достатньо мінімального складу.

2. Меню

Протестувати 6 тижнів без 4 піц, які дають лише 6.9% виручки.

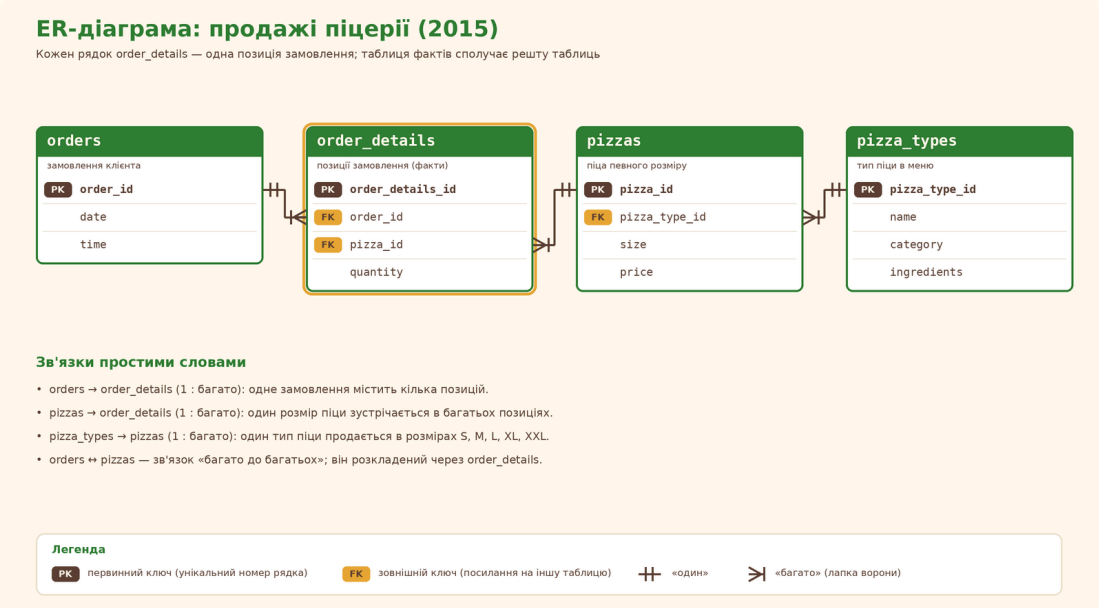
3. Акція

Знижка в Пн–Ср з 14:00 до 16:00, коли гостей мало.

Чотири пов'язані таблиці, 48 620 позицій замовлень

Таблиця	Рядків
orders	21 350
order_details	48 620
pizzas	96
pizza_types	32

Джерело: Kaggle, Pizza Place Sales. Усі таблиці об'єднані JOIN у вибірку sales_lines для Tableau.



Дані перевірені й готові до аналізу

- Дані чисті: пропусків і дублікатів немає
- Таблиці з'єднано без втрат: 48 620 рядків = 48 620
- Виручка = ціна × кількість
- Середній чек = виручка ÷ кількість замовлень

```
-- Вибірка для Tableau: один рядок = одна позиція замовлення
CREATE VIEW sales_lines AS
SELECT o.order_id, o.date AS order_date, o.time AS order_time,
       strftime('%m', o.date) AS month,
       CASE strftime('%w', o.date) WHEN '0' THEN 'Нд' WHEN '1' THEN 'Пн' WHEN
'2' THEN 'Вт'
            WHEN '3' THEN 'Ср' WHEN '4' THEN 'Чт' WHEN '5' THEN 'Пт' ELSE 'Сб'
END AS weekday,
       strftime('%H', o.time) AS hour,
       pt.name AS pizza_name, pt.category, p.size,
       CAST(p.price AS REAL) AS unit_price,
       CAST(od.quantity AS INTEGER) AS quantity,
       CAST(p.price AS REAL) * CAST(od.quantity AS INTEGER) AS revenue
FROM order_details od
JOIN orders o       ON o.order_id = od.order_id
JOIN pizzas p       ON p.pizza_id = od.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON pt.pizza_type_id = p.pizza_type_id;
```

Питання 1

За рік піцерія заробила понад $800 тисяч

$817 860

виручка за 2015 рік

Це 21 350 замовлень. У середньому гість витрачає $38 за візит і бере 2.3 піци.

SQL-запит — у додатку, стор. 21

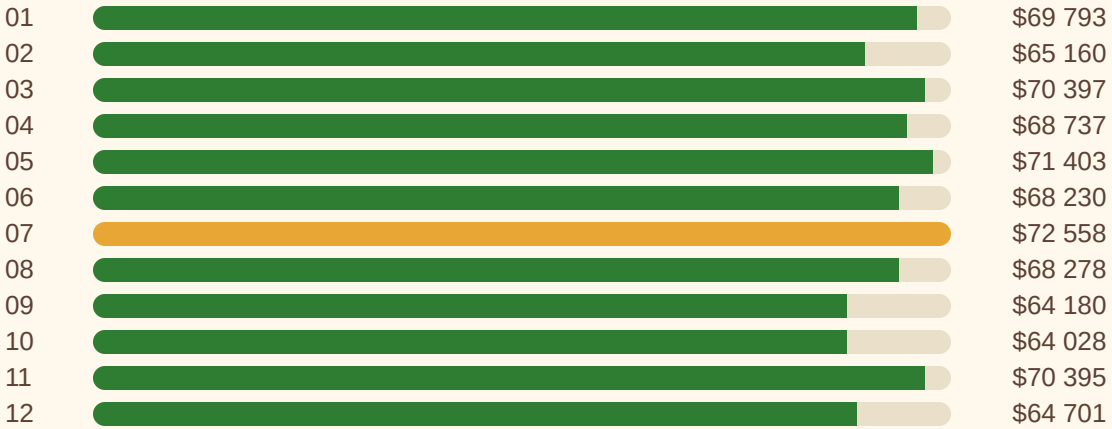
Питання 2

Липень — найкращий місяць, жовтень — найслабший

13%

різниця між липнем і жовтнем

Продажі рівномірні протягом року: різких сезонних провалів немає.



SQL-запит — у додатку, стор. 21

Питання 3

Два піки: в обід і ввечері, найзавантаженіший день — п’ятниця

45%

замовлень приходить у 4 години: 12–14 та 17–19

Найзавантаженіший день — п'ятниця. Тихо з 14 до 16 і пізно ввечері.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Пн	4.7	8.3	6.9	3.8	4.0	5.1	6.6	6.3	4.9	3.6	2.8	1.1	0.0
Вт	3.6	8.1	7.1	3.8	3.7	5.7	5.9	5.8	5.3	4.1	2.5	1.6	0.0
Ср	4.4	8.1	7.3	3.9	4.0	5.0	6.6	6.4	4.6	3.7	2.7	1.4	0.0
Чт	4.1	8.3	8.4	4.5	4.4	5.6	7.2	6.9	5.2	4.2	2.2	1.2	0.0
Пт	3.8	8.3	8.3	4.4	3.8	5.2	6.9	7.7	6.8	6.4	5.4	3.6	0.2
Сб	1.6	4.3	5.0	4.3	4.5	5.7	6.2	7.5	7.1	6.3	5.1	2.8	0.2
Нд	1.8	4.0	5.0	4.1	4.3	5.3	6.2	6.2	5.4	3.8	2.8	1.3	0.0

Середня кількість замовлень за годину (години 11–23, рядки — дні тижня). Чим темніший колір, тим більше замовлень

SQL-запит — у додатку, стор. 21

Питання 4

Найбільше грошей приносить Thai Chicken

№1

Thai Chicken за виручкою; Classic Deluxe продається найчастіше

Три піци сильні за обома показниками: Thai Chicken, Barbecue Chicken, Classic Deluxe. Найслабша — Brie Carre.

SQL-запит — у додатку, стор. 22

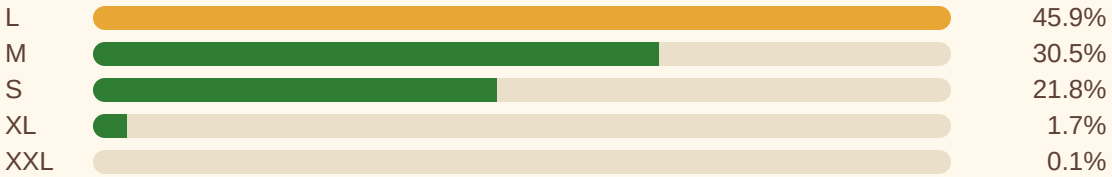
Питання 5

Основні гроші дають великі піци (розмір L)

46%

виручки дає розмір L

Усі категорії піц приблизно рівні. Розміри XL і XXL майже не купують.



SQL-запит — у додатку, стор. 22

Питання 6

4 піци можна прибрати без помітних втрат

6.9%

виручки дають ці 4 піци ($56 182.5)

Brie Carre, Green Garden, Spinach Supreme, Mediterranean.
Рекомендація: тестовий період 6 тижнів, а не остаточне вилучення.

SQL-запит — у додатку, стор. 23

Питання 7

Великі замовлення рідкісні, але дуже важливі

40%

виручки дають замовлення від 4 піц

Таких замовлень лише кожне п'яте. Для компаній варто зробити окрему пропозицію.

SQL-запит — у додатку, стор. 23

Питання 8

Акція: понеділок–середа, 14:00–16:00

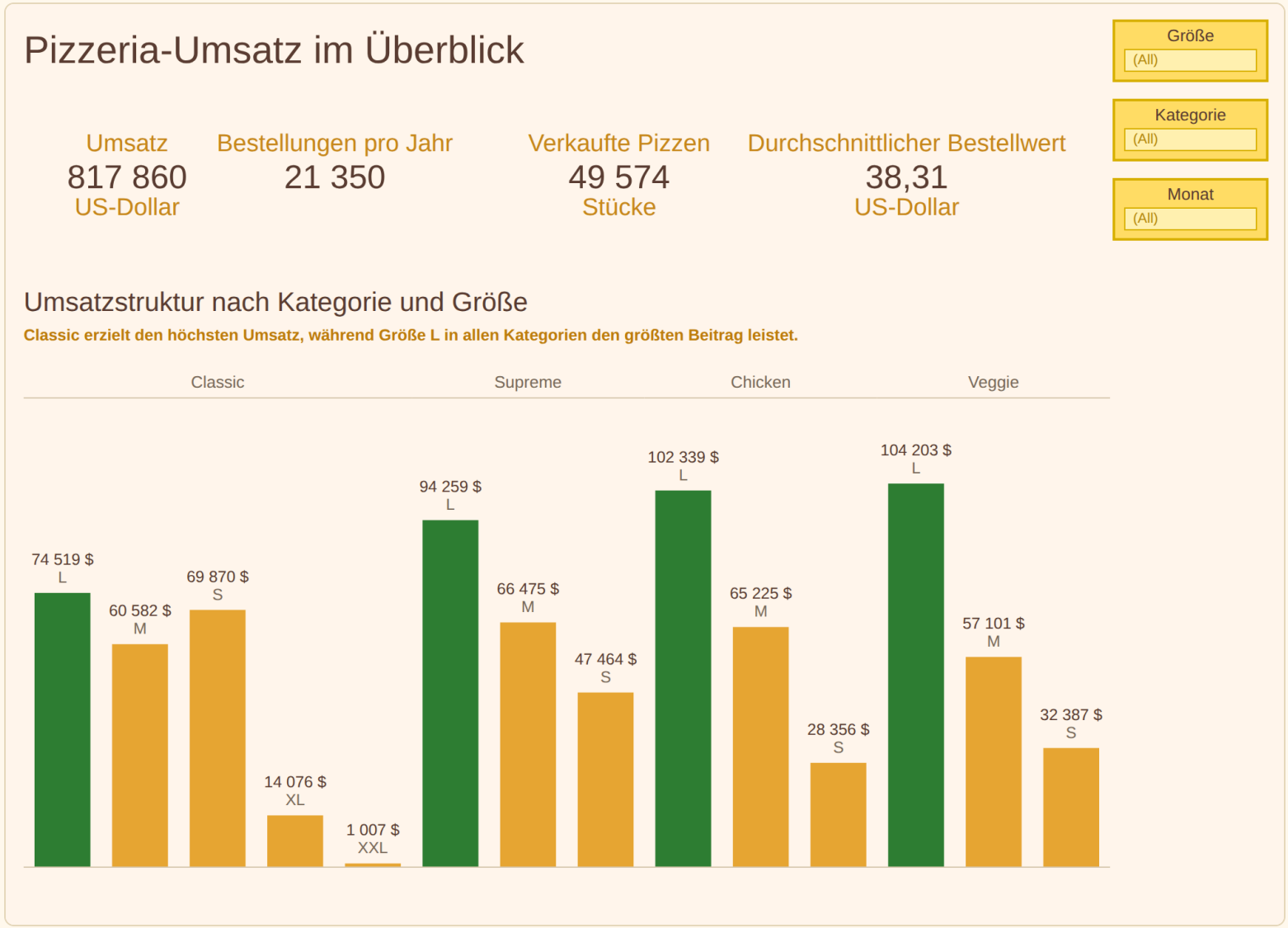
+$4.6 тис.

на рік, якщо продажі в цей час зростуть на 10%

Це тихий час між обідом і вечором: зараз тут близько $45.6 тис. виручки. Пропонуємо акцію на піци Classic розміру L.

SQL-запит — у додатку, стор. 24

Інтерактивний дашборд у Tableau (1/3)



Статична копія дашборду, відтворена за даними. Інтерактивна версія з фільтрами: **відкрити на Tableau Public**

Інтерактивний дашборд у Tableau (2/3)

Zeitanalyse: Wann wird bestellt?

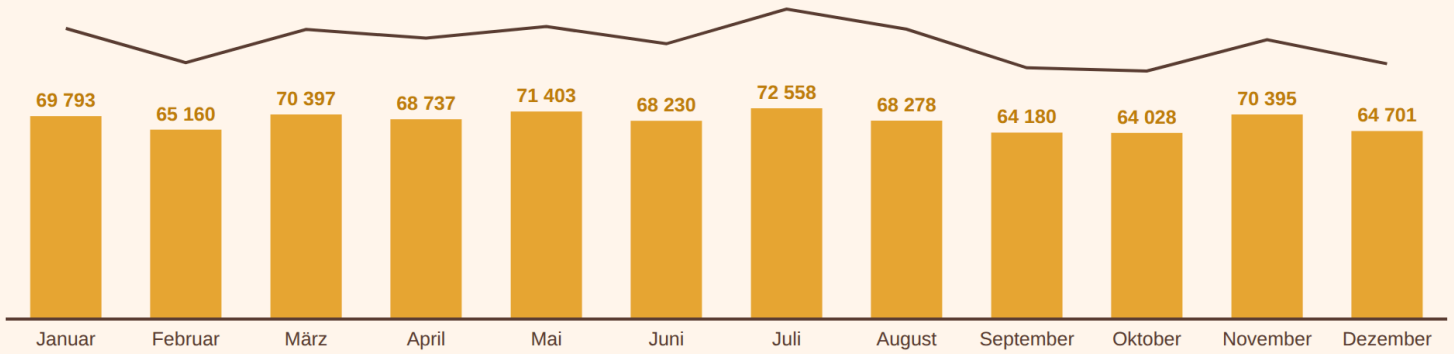
Monat: (All)

Größe: (All)

Kategorie: (All)

Umsatz und Bestellungen nach Monat

Balken zeigen den Umsatz, die Linie die Bestellungen. Höchststand im Juli, niedrigste Werte im September und Oktober.



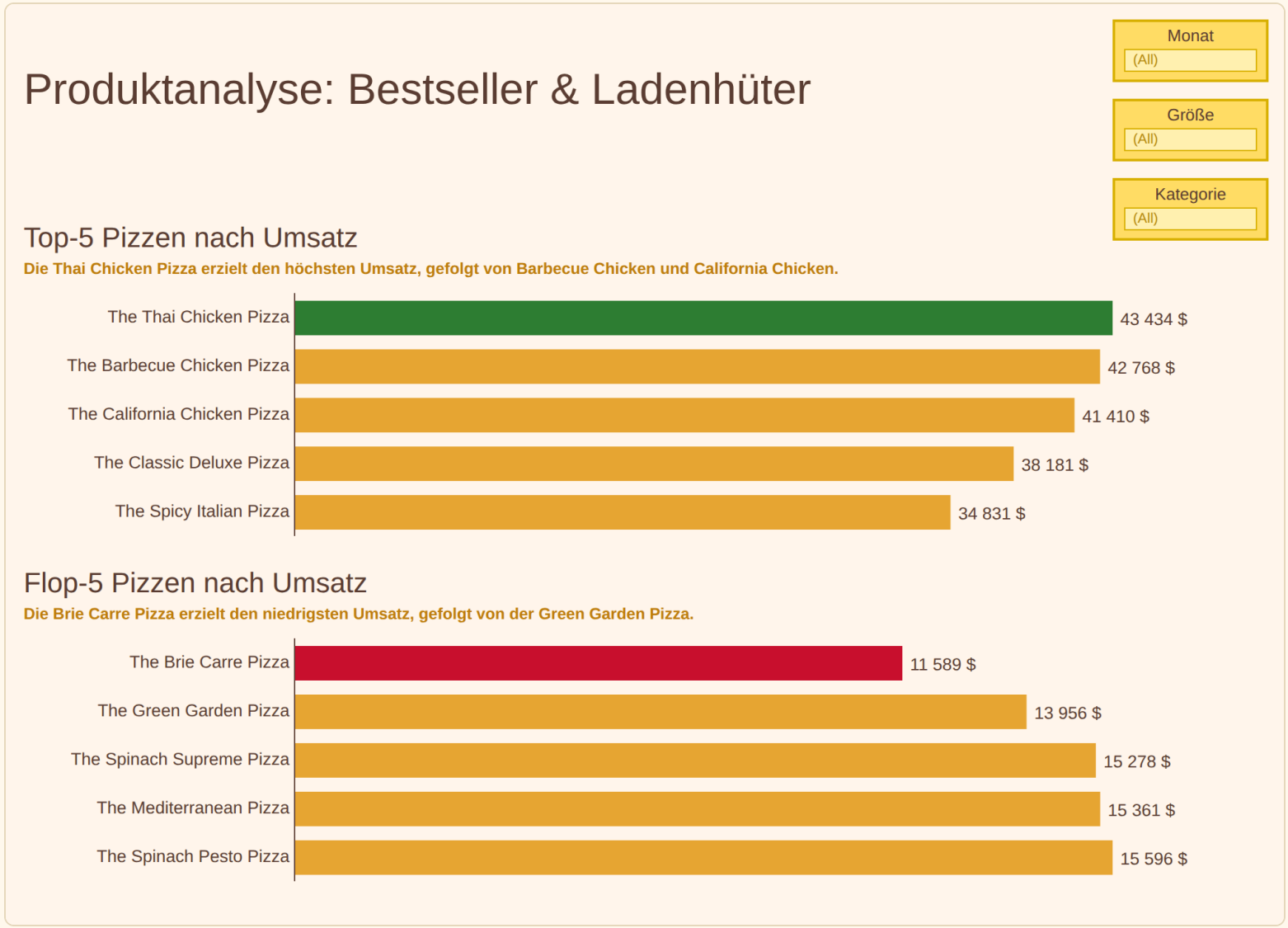
Bestellungen nach Wochentag und Stunde

Mo–Fr: Spitzen mittags (12–13 Uhr) und am frühen Abend (17–18 Uhr), dazwischen deutlich ruhiger; am Wochenende liegt die Spitze abends.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Montag		1	226	398	331	182	192	247	317	303	235	174	134	53	1
Dienstag	1		188	421	371	196	191	295	309	301	274	214	131	81	
Mittwoch		2	231	420	381	201	210	259	343	335	238	193	139	72	
Donnerstag		3	214	434	438	233	228	289	376	361	270	217	114	60	2
Freitag			192	415	413	221	190	258	344	387	340	319	268	180	11
Samstag		1	85	222	260	225	235	294	325	388	371	328	265	147	12
Sonntag		1	95	210	261	214	222	278	322	324	281	197	147	70	2

Статична копія дашборду, відтворена за даними. Інтерактивна версія з фільтрами: **відкрити на Tableau Public**

Інтерактивний дашборд у Tableau (3/3)



Статична копія дашборду, відтворена за даними. Інтерактивна версія з фільтрами: **відкрити на Tableau Public**

Три головні висновки

Два піки

Обід і ранній вечір: майже половина всіх замовлень.

Тихі години

З 14 до 16 та пізно ввечері; найтихіший день — неділя.

Слабкі піци

4 позиції меню дають лише 6.9% виручки.

Три рекомендації для Лаури

1. Графік змін

ЩО РОБИТИ

Повний персонал:
Пн–Чт: 12:00–14:00, 17:00–19:00
Пт: 12:00–14:00, 17:00–21:00
Сб: 17:00–21:00
Нд: 17:00–19:00
В інший час достатньо мінімального складу.

ЧОМУ

Майже половина замовлень припадає на обідній (12–14) та вечірній (17–19) піки.

2. Меню

ЩО РОБИТИ

Тестовий період 6 тижнів без Brie Carre, Green Garden, Spinach Supreme, Mediterranean, потім рішення за результатом.

ЧОМУ

Разом це лише 6.9% виручки; частина інгредієнтів більше ніде не потрібна.

3. Акція

ЩО РОБИТИ

Пн–Ср з 14:00 до 16:00 — акція на піци Classic розміру L. Для компаній — набір із бонусом.

ЧОМУ

Це тихий час; ріст на 10% дасть близько $4.6 тис. на рік (до вартості знижки). Перевірити тестом 6 тижнів.

Що важливо пам'ятати

- Дані лише за один рік (2015).
- Немає витрат і зарплат: ми рахуємо виручку, а не прибуток.
- Ефект акції та вилучення піц — оцінка, її треба перевірити на практиці.
- Наступний крок: протестувати акцію 6 тижнів.

Дякую за увагу!

Roman Luja · Data Analytics & Engineering · 06.10.2026

GitHub: **github.com/RomanLuja/pizza-sales-analysis**
Tableau Public: **public.tableau.com/…/Pizzeria-Umsatzimberblick**

Додаток: SQL-запити (1/4)

Питання 1

```
SELECT
SUM(p.price * od.quantity) AS revenue,
COUNT(DISTINCT od.order_id) AS orders_cnt,
SUM(od.quantity) As pizzas_sold,
ROUND(SUM(p.price * od.quantity) / COUNT(DISTINCT order_id), 2) AS avg_check,
ROUND(CAST(SUM(od.quantity) AS REAL) / COUNT(DISTINCT od.order_id), 1)  AS avg_pizzas_per_order
FROM pizzas AS p
JOIN order_details AS od
        ON p.pizza_id = od.pizza_id;
```

Питання 2

```
WITH monthly AS (
    SELECT
        strftime('%m', o.date) AS month,
        SUM(p.price * od.quantity)              AS revenue,
        COUNT(DISTINCT od.order_id)             AS orders_cnt
    FROM orders AS o
    JOIN order_details AS od USING (order_id)
    JOIN pizzas AS p USING (pizza_id)
    GROUP BY month
)
SELECT
    month,
    revenue,
    orders_cnt,
    ROUND(
        100.0 * (revenue - LAG(revenue) OVER (ORDER BY month))
              / LAG(revenue) OVER (ORDER BY month),
        1
    ) AS revenue_change_pct,
    CASE
        WHEN revenue = (SELECT MAX(revenue) FROM monthly) THEN 'найсильніший місяць'
        WHEN revenue = (SELECT MIN(revenue) FROM monthly) THEN 'найслабший місяць'
        ELSE ' '
    END AS note
FROM monthly
ORDER BY month;
```

Питання 3

```
-- Кількість замовлень за кожен календарний день
WITH daily_orders AS (
    SELECT
        o.date,
        strftime('%w', o.date) AS weekday_num,
        COUNT(DISTINCT o.order_id) AS orders_cnt
    FROM orders AS o
    GROUP BY o.date
)
SELECT
    CASE weekday_num
        WHEN '0' THEN 'Неділя'
        WHEN '1' THEN 'Понеділок'
        WHEN '2' THEN 'Вівторок'
        WHEN '3' THEN 'Середа'
        WHEN '4' THEN 'Четвер'
        WHEN '5' THEN 'П’ятниця'
        WHEN '6' THEN 'Субота'
    END AS weekday,
    ROUND(AVG(orders_cnt), 1) AS avg_orders
FROM daily_orders
GROUP BY weekday_num
ORDER BY weekday_num;

-- Кількість замовлень за годинами (весь рік)
SELECT
    strftime('%H', o.time) AS hour,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS orders_cnt
FROM orders AS o
GROUP BY strftime('%H', o.time)
ORDER BY orders_cnt DESC;
```

Додаток: SQL-запити (2/4)

Питання 4

```
WITH pizza_sales AS (
    SELECT
        pt.name AS pizza_name,
        SUM(p.price * od.quantity) AS revenue,
        SUM(od.quantity) AS pizzas_sold
    FROM order_details AS od
    JOIN pizzas AS p
        ON od.pizza_id = p.pizza_id
    JOIN pizza_types AS pt
        ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
    GROUP BY pt.name
)

SELECT * FROM (
    SELECT 'Топ-5 за виручкою' AS ranking, pizza_name, revenue, pizzas_sold
    FROM pizza_sales
    ORDER BY revenue DESC
    LIMIT 5
)

UNION ALL

SELECT * FROM (
    SELECT 'Останні 5 за виручкою' AS ranking, pizza_name, revenue, pizzas_sold
    FROM pizza_sales
    ORDER BY revenue ASC
    LIMIT 5
)

UNION ALL

SELECT * FROM (
    SELECT 'Топ-5 за кількістю' AS ranking, pizza_name, revenue, pizzas_sold
    FROM pizza_sales
    ORDER BY pizzas_sold DESC
    LIMIT 5
)

UNION ALL

SELECT * FROM (
    SELECT 'Останні 5 за кількістю' AS ranking, pizza_name, revenue, pizzas_sold
    FROM pizza_sales
    ORDER BY pizzas_sold ASC
    LIMIT 5
);
```

Питання 5

```
-- Частка виручки за категоріями

SELECT
    pt.category,
    SUM(p.price * od.quantity) AS revenue,
    ROUND(
        100.0 * SUM(p.price * od.quantity)
        / SUM(SUM(p.price * od.quantity)) OVER (),
        1
    ) AS revenue_share_pct
FROM order_details AS od
JOIN pizzas AS p
    ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types AS pt
    ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
GROUP BY pt.category
ORDER BY revenue DESC;

-- Частка виручки за розмірами піци

SELECT
    p.size,
    SUM(p.price * od.quantity) AS revenue,
    ROUND(
        100.0 * SUM(p.price * od.quantity)
        / SUM(SUM(p.price * od.quantity)) OVER (),
        1
    ) AS revenue_share_pct
FROM order_details AS od
JOIN pizzas AS p
    ON od.pizza_id = p.pizza_id
GROUP BY p.size
ORDER BY revenue DESC;
```

Додаток: SQL-запити (3/4)

Питання 6

```
-- Виручка і продажі за видами піци (усі розміри разом)
WITH pizza_sales AS (
    SELECT
        pt.name                    AS pizza_name,
        SUM(p.price * od.quantity) AS revenue,
        SUM(od.quantity)           AS pizzas_sold
    FROM order_details AS od
    JOIN pizzas AS p
        ON od.pizza_id = p.pizza_id
    JOIN pizza_types AS pt
        ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id
    GROUP BY pt.pizza_type_id, pt.name
    HAVING SUM(od.quantity) > 0              -- лише види з продажами
),

-- Частка виручки, накопичувальна частка та рейтинг (за зростанням виручки)
ranked AS (
    SELECT
        pizza_name,
        revenue,
        pizzas_sold,
        ROUND(100.0 * revenue / SUM(revenue) OVER (), 2) AS revenue_share_pct,
        ROUND(
            100.0 * SUM(revenue) OVER (
                ORDER BY revenue ASC, pizza_name
                ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
            ) / SUM(revenue) OVER (),
            2
        ) AS cumulative_share_pct,
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY revenue ASC, pizza_name) AS rn_revenue
    FROM pizza_sales
),

-- Рішення: 4 найслабші види тестуємо
candidates AS (
    SELECT
        pizza_name, revenue, pizzas_sold, revenue_share_pct, cumulative_share_pct,
        CASE WHEN rn_revenue <= 4 THEN 'кандидат на тест' ELSE 'залишити' END AS decision
    FROM ranked
    WHERE rn_revenue <= 5                    -- 5-й рядок для порівняння
)

SELECT
    pizza_name, revenue, pizzas_sold, revenue_share_pct, cumulative_share_pct, decision,
    ROUND(SUM(revenue) OVER (PARTITION BY decision), 2) AS revenue_per_decision
FROM candidates
ORDER BY revenue ASC;
```

Питання 7

```
-- Піци та виручка по кожному замовленню
WITH order_sales AS (
    SELECT
        od.order_id,
        SUM(od.quantity)           AS pizzas_count,
        SUM(p.price * od.quantity) AS revenue
    FROM order_details AS od
    JOIN pizzas AS p
        ON od.pizza_id = p.pizza_id
    GROUP BY od.order_id
)

-- Групування: 4+ піц проти 1–3 піц
SELECT
    CASE
        WHEN pizzas_count >= 4 THEN '4+ піци'
        ELSE '1–3 піци'
    END AS order_group,
    COUNT(*) AS orders_cnt,
    ROUND(SUM(revenue), 2) AS revenue,
    ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (), 1) AS orders_share_pct,
    ROUND(100.0 * SUM(revenue) / SUM(SUM(revenue)) OVER (), 1) AS revenue_share_pct,
    ROUND(SUM(revenue) / COUNT(*), 1) AS avg_order_value
FROM order_sales
GROUP BY
    CASE
        WHEN pizzas_count >= 4 THEN '4+ піци'
        ELSE '1–3 піци'
    END
ORDER BY order_group;
```

Додаток: SQL-запити (4/4)

Питання 8

```
-- Основа для вибору вікна (теплова карта «день тижня × година»): замовлення о 14:00 і 15:00
-- за днями тижня, всього і в середньому за день
SELECT
    CASE strftime('%w', o.date)
        WHEN '0' THEN 'Неділя'
        WHEN '1' THEN 'Понеділок'
        WHEN '2' THEN 'Вівторок'
        WHEN '3' THEN 'Середа'
        WHEN '4' THEN 'Четвер'
        WHEN '5' THEN 'П’ятниця'
        WHEN '6' THEN 'Субота'
    END AS weekday,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS orders_cnt,
    COUNT(DISTINCT o.date)     AS days_cnt,
    ROUND(1.0 * COUNT(DISTINCT o.order_id) / COUNT(DISTINCT o.date), 1) AS avg_orders_per_day
FROM orders AS o
WHERE strftime('%H', o.time) IN ('14','15')          -- 14:00-16:00
GROUP BY strftime('%w', o.date)
ORDER BY strftime('%w', o.date);

-- Потенціал акції: понеділок–середа, 14:00-16:00, акційний продукт Classic L (питання 3 і 5)
SELECT
    'Понеділок–середа' AS weekday,
    '14:00–16:00'      AS hour,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS orders_cnt,

    -- Виручка всього часового вікна
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2)        AS current_revenue,
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price) * 1.10, 2) AS revenue_after_10_pct,
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price) * 0.10, 2) AS additional_revenue,

    -- Виручка акційного продукту Classic L у цьому ж вікні
    ROUND(SUM(CASE WHEN pt.category = 'Classic' AND p.size = 'L'
                   THEN od.quantity * p.price END), 2) AS classic_l_revenue,
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN pt.category = 'Classic' AND p.size = 'L'
                           THEN od.quantity * p.price END)
          / SUM(od.quantity * p.price), 1)              AS classic_l_share_pct

FROM orders AS o
JOIN order_details AS od ON o.order_id = od.order_id
JOIN pizzas AS p ON od.pizza_id = p.pizza_id
JOIN pizza_types AS pt ON p.pizza_type_id = pt.pizza_type_id

WHERE strftime('%w', o.date) IN ('1','2','3')        -- понеділок–середа
  AND strftime('%H', o.time) IN ('14','15');         -- 14:00-16:00
```